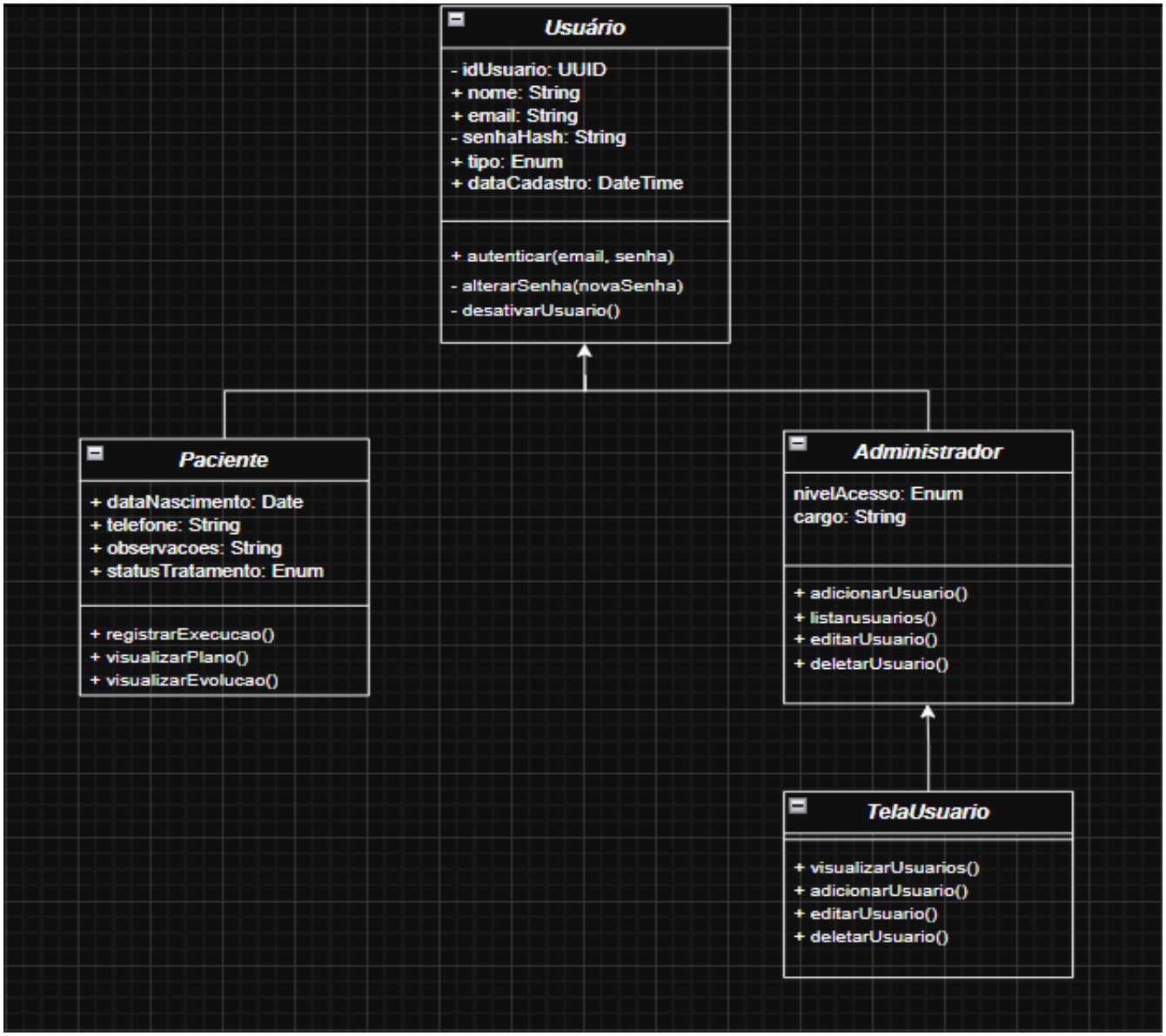
PROFESSOR: Kátia Bossi	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados	
TURMA: 3° CCOMP Noturno	DATA: 30/03/2026
ALUNOS(AS): Bruno Rodrigues da Costa, Guilherme Monteiro da Silva, João Pedro da Silva, Stefany Samira de Oliveira Cubertino	

Diagrama de Classes da Tela com Função Principal:



Link do arquivo:
https://drive.google.com/drive/folders/1CyevzTr0U1AIILaglHKPRqk4IWI2lvx7?usp=sharing

Descrição do Diagrama de Classes – Gestão de Usuários

O diagrama de classes foi desenvolvido com o objetivo de atender à proposta da atividade, que consiste na modelagem de uma tela principal capaz de gerenciar usuários, contemplando as operações de visualização, adição, edição e exclusão (CRUD).

A modelagem foi estruturada utilizando os princípios de Programação Orientada a Objetos, com uso de herança para representar diferentes tipos de usuários no sistema.

1. Contexto do Sistema

No contexto da aplicação, existe uma usuária chamada Maya, que desempenha o papel de Administradora do sistema.

Maya é responsável por:

- Criar novos usuários (pacientes)
- Visualizar os usuários cadastrados
- Editar informações dos usuários
- Remover usuários do sistema quando necessário

Ou seja, todas as operações principais da atividade estão centralizadas no perfil de Administrador, conforme representado no diagrama.

2. Explicação das Classes

a. Classe Usuario (Classe Base)

A classe Usuário é a classe principal do sistema, responsável por armazenar os dados comuns a todos os tipos de usuários.

Atributos:

- idUsuario: identificador único (UUID)
- nome: nome do usuário
- email: email de acesso
- senhaHash: senha criptografada
- tipo: tipo do usuário (Administrador ou Paciente)
- dataCadastro: data de criação do usuário

Métodos:

- autenticar(email, senha): valida o acesso do usuário
- alterarSenha(novaSenha): permite atualização de senha
- desativarUsuario(): desativa o usuário no sistema

Essa classe serve como base para especialização dos demais tipos de usuários.

b. Classe Administrador

A classe Administrador herda de Usuario e representa o perfil com maior nível de acesso no sistema. No cenário apresentado, Maya é uma Administradora.

Atributos:

- nivelAcesso: define o nível de permissão
- cargo: função exercida

Métodos (CRUD de usuários):

- adicionarUsuario()
- listarUsuarios()
- editarUsuario()
- deletarUsuario()

Essa classe é responsável por toda a gestão de usuários, sendo o núcleo da funcionalidade solicitada na atividade.

c. Classe Paciente

A classe Paciente também herda de Usuario e representa os usuários que utilizam o sistema para acompanhamento de tratamento.

Atributos:

- dataNascimento
- telefone
- observacoes
- statusTratamento (Enum – ex: ativo, pausado, finalizado)

Métodos:

- registrarExecucao(): registra atividades realizadas
- visualizarPlano(): consulta o plano de exercícios
- visualizarEvolucao(): acompanha progresso

Essa classe representa o usuário final do sistema.

d. *Classe TelaUsuario*

A classe TelaUsuario representa a interface principal do sistema, conforme solicitado na atividade. Ela é responsável por disponibilizar as ações de gerenciamento para o usuário administrador (Maya).

Métodos:

- visualizarUsuarios()
- adicionarUsuario()
- editarUsuario()
- deletarUsuario()

Essa classe está associada ao Administrador, pois é através dela que Maya executa todas as operações do sistema.

3. Relação entre as Classes

- Usuario é a classe base
- Administrador e Paciente herdam de Usuario
- TelaUsuario se comunica com Administrador para executar as ações

Fluxo simplificado:

TelaUsuario → Administrador → Usuario

4. Conclusão

O diagrama atende integralmente à proposta da atividade, pois:

- Modela corretamente os diferentes tipos de usuários
- Aplica herança para reutilização de atributos e métodos
- Centraliza o CRUD de usuários no perfil Administrador
- Representa a interface principal (TelaUsuario) responsável pelas interações

Além disso, o cenário com a Maya como administradora ajuda a contextualizar o funcionamento do sistema, deixando claro o papel de cada classe dentro da aplicação.